B 問題　9　地層と大地の変動　図から考える問題(流水のはたらき・がけの地層)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　流水のはたらきと地形　21 点

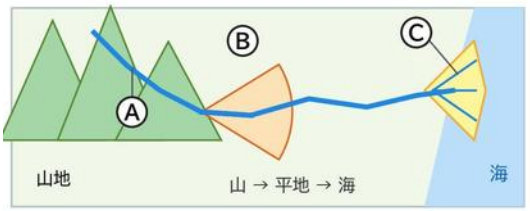
図 1 は、川が山地から海へ流れるようすと、川がつくる地形 A ～ C を表している。図 2 は、河口から海に運ばれたつぶが積もるようすである。

(1) 図 1 の A ～ C の地形を、それぞれ何というか。(各 2 点)

A　　B

C

図1　川がつくる地形



(2) A の地形をつくった、流水が岩石をけずるはたらきを何というか。(2 点)

(3) B の地形は水はけがよい。おもに何に利用されているか。
ア 果樹園　イ 水田(2 点)

(4) 岩石が、気温の変化や雨などで表面からぼろぼろになることを何というか。(2 点)

(5) C の地形は、流水のどのはたらきでできたか。
ア 侵食　イ 運搬　ウ 堆積(2 点)

(6) 図 2 の Z に積もっているつぶはどれか。
ア れき　イ 砂　ウ 泥(4 点)

図2　河口から海に運ばれたつぶの積もり方　河口から遠い



ヒント　Z は河口から最も遠い。小さいつぶほど遠くまで運ばれる。

(7) 泥が河口から遠くまで運ばれる理由はどれか。
ア つぶが小さく、しずみにくいから　イ つぶが重いから　ウ つぶが丸いから(3 点)

ヒント　小さく軽いものは、水の中でどうなる？

2　がけの地層と堆積岩　25 点

図 3 は、あるがけに見られた地層 A ～ E のようすである。地層の上下の逆転はなく、E の層からはサンゴの化石が見つかった。

(1) A ～ E のうち、最も古い層はどれか。(2 点)

ヒント　地層は下から順に積もる。

(2) A → B → C の順に積もったことから、この場所の海の深さはどう変わったと考えられるか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった(3 点)

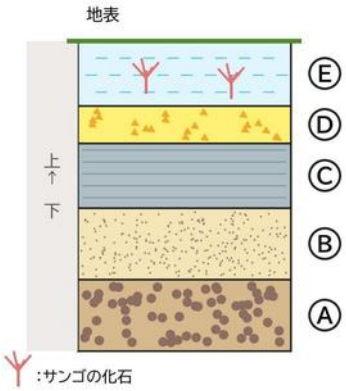
ヒント　れき → 砂 → 泥 は、河口からだんだん遠くなるときの順。

(3) D の層ができたころ、近くで何が起こったと考えられるか。
ア 火山の噴火　イ 大きな洪水　ウ 地震(3 点)

(4) E の岩石にうすい塩酸をかけると、気体が発生した。この岩石の名前と、発生した気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

岩石　　気体

図3　がけの地層



(5) E の層ができた当時、この場所はどんな環境だったか。
ア あたたかくて浅い海　イ 冷たくて深い海　ウ 河口や湖(3 点)

ヒント　サンゴはどんな海にすんでいる？

(6) B の砂岩をつくるつぶの大きさはどれか。
ア 2 mm 以上　イ 0.06 ～ 2 mm　ウ 0.06 mm 以下(3 点)

(7) サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境がわかる化石を何というか。(2 点)

(8) A ～ C の岩石のつぶは、丸みを帯びていた。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　つぶは何によって運ばれてきた？「～から。」で終える。

B 問題　9　地層と大地の変動　図から考える問題(柱状図・断層としゅう曲・化石)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　柱状図の読み方　―鍵層で地層をつなぐ―　25 点

図 4 は、東西に一直線に並ぶ A ～ C 地点のボーリング調査の結果を柱状図で表したものである。この地域の地層は、上下の逆転や断層がなく、同じ向きにかたむいている。

(1) 離れた地点の地層を比べるときの目印になる層を何というか。また、図 4 ではどの層か。(各 3 点)

ヒント　図 4 で、火山の噴火でできた層はどれ？

名前 [　　]　図 4 では [　　]

(2) A 地点の凝灰岩の層の上面の標高は何 m か。(4 点) [　　]

ヒント　標高 ＝ 地表の標高 － 地表からの深さ

(3) B 地点・C 地点の凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何 m か。(各 3 点)

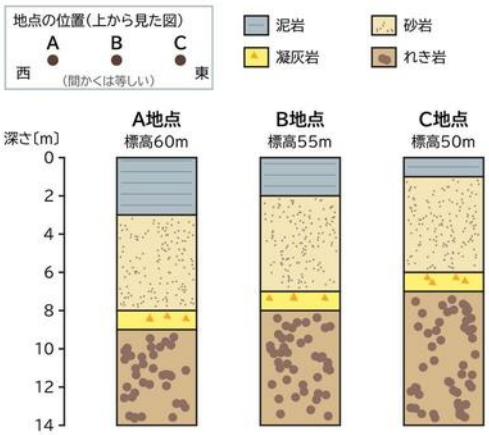
ヒント　B は深さ 7 m、C は深さ 6 m。地表の標高からひく。

B [　　]　C [　　]

(4) この地域の地層は、東・西のどちらに向かって低くなっているか。(4 点) [　　]

ヒント　深さではなく、標高(52・48・44)で比べる。

図 4　A ～ C 地点の柱状図



(5) 凝灰岩の層が、離れた地点の地層を比べる目印になる理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　火山灰は「いつ」「どのくらいの範囲」に積もる？「～から。」で終える。

[　　]

4　大地の変動　―断層としゅう曲―　14 点

図 5 は、地層に大きな力がはたらいてできたつくりア～ウを表したものである。矢印は力の向きを表す。

(1) ア～ウを、それぞれ何というか。(各 2 点)

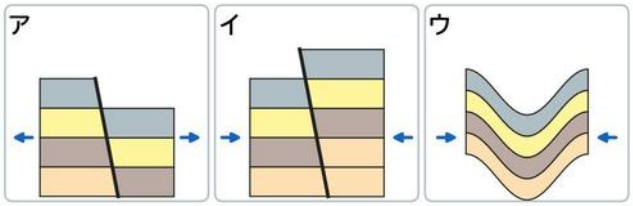
ア [　　]　イ [　　]　ウ [　　]

(2) 両側から押す力がはたらいてできたものを、ア～ウからすべて選びなさい。(4 点) [　　]

ヒント　矢印が内向き(→ ←)のものをさがす。

(3) 断層やしゅう曲をつくる大きな力は、何の動きによって生じるか。(4 点) [　　]

図 5　断層としゅう曲



5　化石と地質年代　15 点

図 6 は、いろいろな地層から見つかった化石ア～エである。

(1) 地層ができた時代がわかる化石を何というか。(3 点) [　　]

(2) 中生代の地層から見つかる化石を、ア～エから選びなさい。(3 点) [　　]

(3) ア～ウの化石を、古い時代のものから順に並べなさい。(4 点) [　　]

ヒント　古生代 → 中生代 → 新生代 の順。

(4) 示準化石になる生物には、どんな特徴があるか。「期間」「範囲」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　どのくらいの期間？　どのくらいの範囲？　の 2 つを書く。

[　　]

図 6　いろいろな化石



B 問題 解説　9　地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　流水のはたらきと地形　21 点

図 1 は、川が山地から海へ流れるようすと、川がつくる地形 A ～ C を表している。図 2 は、河口から海に運ばれたつぶが積もるようすである。

図1　川がつくる地形

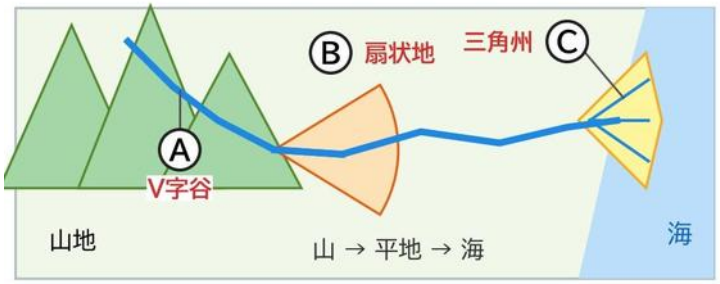


図2　河口から海に運ばれたつぶの積もり方



(1) 図 1 の A ～ C の地形を、それぞれ何というか。
答え: A V 字谷　B 扇状地　C 三角州
考え方: A 山の中＝ V 字谷／ B 山から平地に出たところ＝扇状地／ C 河口＝三角州。

(2) A の地形をつくった、流水が岩石をけずるはたらきを何というか。
答え:侵食
考え方:流水のはたらき:侵食(けずる)→ 運搬(運ぶ)→ 堆積(積もる)。

(3) B の地形は水はけがよい。おもに何に利用されているか。
ア 果樹園　イ 水田
答え:ア
考え方:扇状地は水はけがよいので果樹園。三角州は水を得やすいので水田。

(4) 岩石が、気温の変化や雨などで表面からぼろぼろになることを何というか。
答え:風化
考え方:風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積 の順に、土地は変化していく。

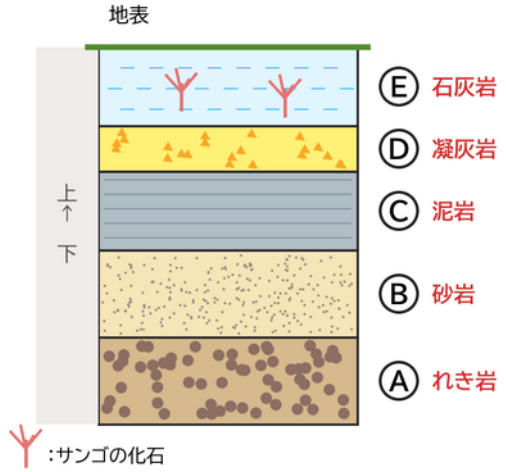
(5) C の地形は、流水のどのはたらきでできたか。
ア 侵食　イ 運搬　ウ 堆積
答え:ウ
考え方:三角州は、川が運んだ土砂が河口に積もって(堆積して)できた。

(6) 図 2 の Z に積もっているつぶはどれか。
ア れき　イ 砂　ウ 泥
答え:ウ
考え方:河口に近い順に れき(X)→ 砂(Y)→ 泥(Z)。

(7) 泥が河口から遠くまで運ばれる理由はどれか。
ア つぶが小さく、しずみにくいから　イ つぶが重いから　ウ つぶが丸いから
答え:ア
考え方:小さいつぶほどしずむのがおそいので、遠くまで運ばれてから積もる。

2　がけの地層と堆積岩　25 点

図 3 は、あるがけに見られた地層 A ～ E のようすである。地層の上下の逆転はなく、E の層からはサンゴの化石が見つかった。



(1) A ～ E のうち、最も古い層はどれか。
答え: A
考え方:逆転がなければ、下の層ほど古い。最も下の A が最も古い。

(2) A → B → C の順に積もったことから、この場所の海の深さはどう変わったと考えられるか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった
答え:ア
考え方:つぶが小さくなった＝河口から遠く(沖に)なった＝海が深くなった。

(3) D の層ができたころ、近くで何が起こったと考えられるか。
ア 火山の噴火　イ 大きな洪水　ウ 地震
答え:ア
考え方: D は凝灰岩。火山灰が積もって固まった岩石なので、火山の噴火があった。

(4) E の岩石にうすい塩酸をかけると、気体が発生した。この岩石の名前と、発生した気体の名前を答えなさい。
答え:岩石 石灰岩　気体 二酸化炭素
考え方:石灰岩は塩酸で二酸化炭素が出る。チャートは塩酸をかけても気体が出ない。

(5) E の層ができた当時、この場所はどんな環境だったか。
ア あたたかくて浅い海　イ 冷たくて深い海　ウ 河口や湖
答え:ア
考え方:サンゴの化石→あたたかくて浅いきれいな海だった。

(6) B の砂岩をつくるつぶの大きさはどれか。
ア 2 mm 以上　イ 0.06 ～ 2 mm　ウ 0.06 mm 以下
答え:イ
考え方:れき岩 2 mm 以上／砂岩 0.06 ～ 2 mm ／泥岩 0.06 mm 以下。つぶの大きさで分ける。

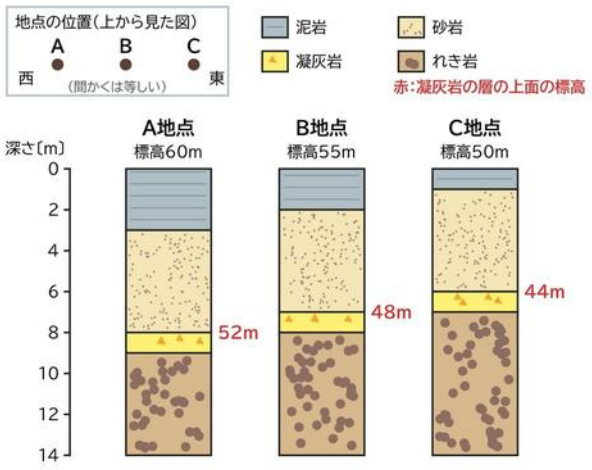
(7) サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境がわかる化石を何というか。
答え:示相化石
考え方:示相化石＝環境がわかる(サンゴ・アサリ・シジミ)。

(8) A ～ C の岩石のつぶは、丸みを帯びていた。その理由を書きなさい。
答え:流水で運ばれる間に、角がけずられたから。
考え方:堆積岩のつぶは流水で運ばれる間に角がとれて丸くなる。火山灰(凝灰岩)は角ばっている。

B 問題 解説　9 地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

3 柱状図の読み方 ―鍵層で地層をつなぐ―　25 点

図 4 は、東西に一直線に並ぶ A ～ C 地点のボーリング調査の結果を柱状図で表したものである。この地域の地層は、上下の逆転や断層がなく、同じ向きにかたむいている。



(1) 離れた地点の地層を比べるときの目印になる層を何というか。また、図 4 ではどの層か。
答え:名前 鍵層　図 4 では 凝灰岩の層
考え方:鍵層＝離れた地点の地層をつなぐ目印の層。図 4 では凝灰岩(火山灰)の層。

(2) A 地点の凝灰岩の層の上面の標高は何 m か。
答え: 52 m
考え方: A 地点:凝灰岩の上面は深さ 8 m。60 − 8 = 52 (m)。

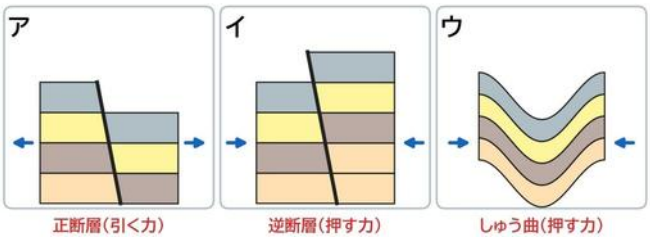
(3) B 地点・C 地点の凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何 m か。
答え: B 48 m　C 44 m
考え方: B : 55 − 7 = 48 (m)。C : 50 − 6 = 44 (m)。

(4) この地域の地層は、東・西のどちらに向かって低くなっているか。
答え:東
考え方:西の A (52 m)→ 東の C (44 m)と標高が低くなる。地層は東に向かって低い。

(5) 凝灰岩の層が、離れた地点の地層を比べる目印になる理由を書きなさい。
答え:火山灰は、短い期間に広い範囲に積もるから。
考え方:火山灰は一度の噴火で広い範囲に同時に積もるので、同じ時代の層だとわかる。

4 大地の変動 ―断層としゅう曲―　14 点

図 5 は、地層に大きな力がはたらいてできたつくりア～ウを表したものである。矢印は力の向きを表す。



(1) ア～ウを、それぞれ何というか。
答え:ア 正断層　イ 逆断層　ウ しゅう曲
考え方:引く力→正断層(上盤がずり下がる)。押す力→逆断層(上盤がずり上がる)・しゅう曲。

(2) 両側から押す力がはたらいてできたものを、ア～ウからすべて選びなさい。
答え:イ・ウ
考え方:イ(逆断層)とウ(しゅう曲)は押す力。ア(正断層)は引く力。

(3) 断層やしゅう曲をつくる大きな力は、何の動きによって生じるか。
答え:プレート
考え方:プレートの動きによる力で、断層・しゅう曲・隆起・沈降が起こる。

5 化石と地質年代　15 点

図 6 は、いろいろな地層から見つかった化石ア～エである。



(1) 地層ができた時代がわかる化石を何というか。
答え:示準化石
考え方:示準化石＝時代(地質年代)がわかる化石。

(2) 中生代の地層から見つかる化石を、ア～エから選びなさい。
答え:イ
考え方:中生代＝アンモナイト・恐竜。

(3) ア～ウの化石を、古い時代のものから順に並べなさい。
答え:ア → イ → ウ
考え方:サンヨウチュウ(古生代)→ アンモナイト(中生代)→ ビカリア(新生代)。

(4) 示準化石になる生物には、どんな特徴があるか。「期間」「範囲」という語を使って書きなさい。
答え:短い期間に、広い範囲で栄えて絶滅した生物。
考え方:短い期間だけ栄えたので時代が決まり、広い範囲にいたので離れた地層でも見つかる。